

The logo features the word "CITYBIKER" in a bold, dark blue, sans-serif font. It is centered within a light gray, scalloped-edged circular shape. The entire graphic is set against a solid blue background.

CITYBIKER

DRUŻYNA DATABEES

PO CO TO WSZYSTKO?

- **Cel:** Stworzenie systemu nawigacji rowerowej nowej generacji, który rozumie specyfikę infrastruktury Krakowa.
- **Dlaczego to zrobiliśmy?** Standardowe mapy często traktują rowerzystów jak "szybszych pieszych" lub "wolniejsze samochody". Nasz system rozwiązuje problem szukania właściwej trasy (preferującej ścieżki rowerowe) oraz bezpieczeństwa podczas jazdy.
- **Główna teza:** Łączymy dane miejskie ZTP z zaawansowaną teorią grafów, aby podróż od drzwi do drzwi była płynna.

PROBLEM: „OSTATNIA MILA” I STRES MIEJSKI

- **Narracja:** Standardowe nawigacje zakładają, że podróż rowerem zaczyna się i kończy „w powietrzu”.
- **Problem:** Użytkownik musi sam szukać stojaka, martwić się o hałas i decydować, czy trasa jest bezpieczna.
- **Nasza misja:** Stworzenie routera, który planuje całą podróż: od wyjścia z domu, przez optymalny punkt wypożyczenia/parkowania, aż po dotarcie do celu.

CO ROBI NASZ SYSTEM?

- **Routing Multimodalny:** Automatyczne planowanie trasy typu:
Pieszo do stojaka → Hulajnoga → Pieszo do celu.
- **Optymalizacja Rentalowa:** System sam znajduje najdogodniejszy punkt wypożyczenia i zwrotu hulajnogi wśród tysięcy stojaków ZTP.
- **Profile Trasy:**
 - * **Short (Klasyczna):** Minimalizacja dystansu. Najszybsze połączenie A→B.
 - * **Comfort (Wygodna):** Złoty środek. Algorytm preferuje drogi rowerowe (DDR), omijając główne arterie nawet kosztem lekkiego nadłożenia drogi.
 - * **Health (Cicha): Unikalna funkcja!** Wykorzystujemy dedykowany **graf hałasu**. System prowadzi użytkownika przez strefy o najniższym natężeniu dźwięku i spalin.

MATEMATYKA KOMFORTU – SYSTEM WAG (OPARCIE NA KODZIE)

- **Kara za drogi samochodowe (ROAD_WEIGHT = 3.0):** Ulice traktujemy jako ostateczność. Algorytm woli nałożyć drogi, byle uniknąć ruchu ogólnego.
- **Hierarchia Bezpieczeństwa:**
 - **Droga Rowerowa (0.45):** Nasz "złoty standard" – najniższy koszt.
 - **Pas rowerowy / Ciąg pieszo-rowerowy (0.55):** Wysoki komfort.
 - **Kontraruch / Kontrapas (0.60):** Akceptowalne skróty miejskie.
- **Ekologia Akustyczna:** Wprowadziliśmy NOISE_SCALE, który dodatkowo premiuje ciche trasy kosztem tych głośnych.

Infrastruktura drogowa i dedykowane ścieżki rowerowe w Krakowie

- Typ infrastruktury rowerowej
- B-1 T22
 - chodnik dopuszczony do ruchu rowerowego
 - ciąg pieszo-rowerowy
 - droga rowerowa
 - inny
 - kontrapas
 - kontraruch
 - pas rowerowy
 - przejazd



SILNIK TECHNOLOGICZNY (THE CORE)

- **Algorytmika:** Połączenie NetworkX (Dijkstra) z opcjonalnym solverem OR-Tools dla walidacji kosztów.
- **Wydajność:** Wykorzystanie cKDTree (Scipy) pozwala na znalezienie najbliższej infrastruktury w czasie poniżej 1ms.
- **Precyzja:** Transformacja współrzędnych pyproj zapewnia, że trasa we Flutterze idealnie pokrywa się z chodnikiem na mapie.

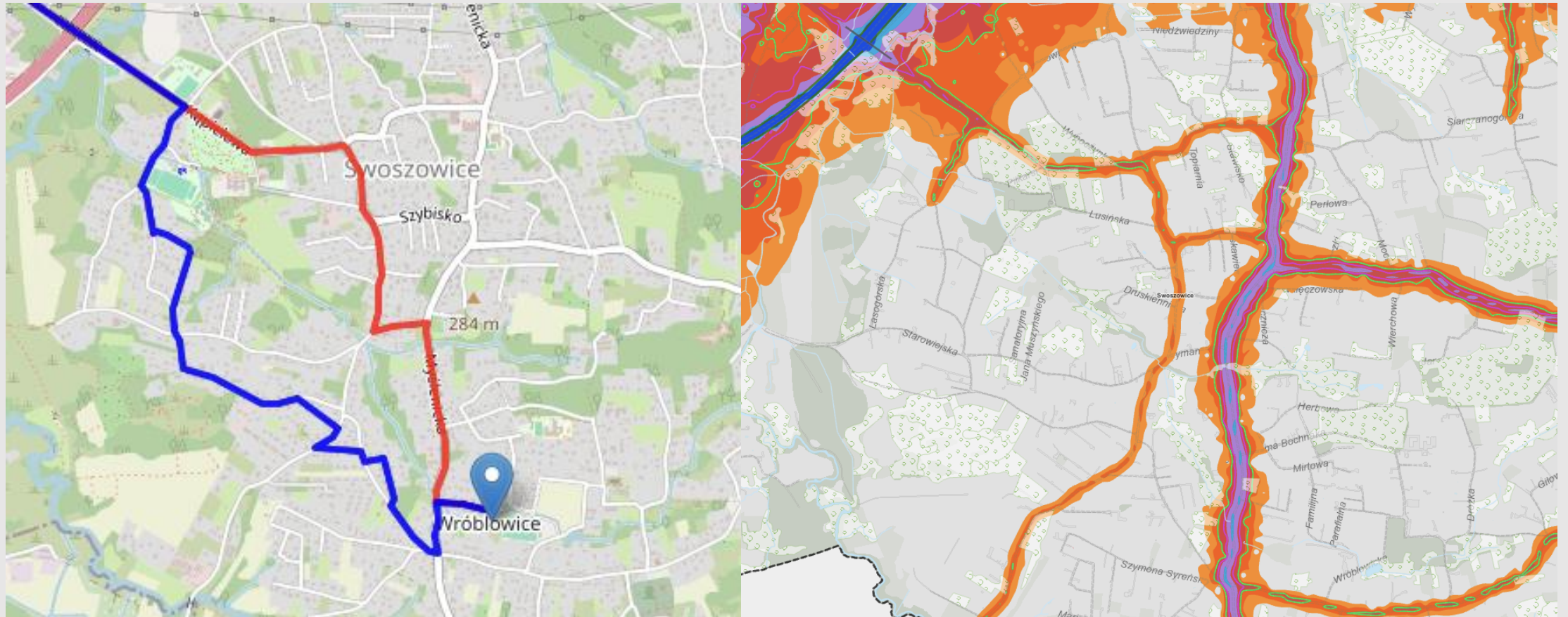
LOGIKA MULTIMODALNA (WALK → HUB → RIDE → HUB → WALK)

- **Jak to działa?** System nie wyznacza jednej linii. Wyznacza **sekwencję zdarzeń**:
 - **Piesz**: Inteligentny snapping do najbliższego stojaka (używając wag `walk_cost`).
 - **Hub**: Automatyczny wybór najlepszego punktu przesiadkowego (Rental/Parking).
 - **Ride**: Przejazd rowerem lub hulajnogą (używając wag `bike_cost`).
- **Elastyczność**: Obsługujemy dwa scenariusze: wypożyczenie pojazdu miejskiego LUB podróż własnym rowerem z bezpiecznym parkowaniem.

PODSUMOWANIE I PRZYSZŁOŚĆ

- **Użyteczność:** Realnie wspiera turystykę i komunikację rowerową w Krakowie.
- **Innowacyjność:** Pierwszy router łączący typ infrastruktury, mapę hałasu i multimodalne „huby”.
- **Skalowalność:** Architektura gotowa na dołączenie danych LIVE (np. zajętość stojaków, natężenie ruchu).

MAPA HAŁASU NA PRZYKŁADZIE



Kraków

mKraków
Witaj w aplikacji!

Aktualności Ankiety Bilety okresowe
Centrum Kontaktu Karta Krakowska KKR3+
Konsultacje społeczne Obiekty sportowe Parkowanie
Rozkład jazdy Wywóz odpadów Dodaj usługę

mKraków
miasto w Twoim zasięgu

Nowa miejska aplikacja
Pobierz i korzystaj!

Dostępna na platformach

POBIERZ Z Google Play

POBIERZ Z App Store

MOŻLIWOŚĆ PRZYSZŁEJ INTEGRACJI Z APLIKACJĄ MKRAKÓW